

Simone Maccario

Studente MSc in Informatica, ETH Zurigo | Dati e Software

Dietlikon, Svizzera | Cittadinanza italiana
simone.maccario04@gmail.com | +41 77 284 18 61
Portfolio | LinkedIn | GitHub

PROFILO

Studente di MSc in Informatica all'ETH di Zurigo (BSc in Informatica, USI) con esperienza pratica in pipeline di dati in Python su AWS, analisi statica su larga scala (oltre 100.000 esecuzioni di codice) e sviluppo full-stack (Spring Boot, React, Vue.js, PostgreSQL, Docker). Affidabile, rapido nell'apprendimento e con spirito di squadra maturato nel calcio agonistico. Disponibile per stage e part-time in sviluppo software e data engineering.

ISTRUZIONE

MSc in Informatica – Data Management & Machine Intelligence *Set 2026 – Oggi*
ETH Zurigo, Svizzera

BSc in Informatica – magna cum laude *Set 2023 – Giu 2026*
Università della Svizzera italiana (USI), Lugano, Svizzera

- **Tesi:** *From Raw Data to Pedagogical Insights: An Interactive Dashboard Leveraging Static Analysis for PyTamaro-Web* (relatore: Prof. Matthias Hauswirth) | PDF della tesi
- Pipeline Python che unisce telemetria PostgreSQL e Jupyter Notebook per ricostruire le sessioni utente.
- Analisi statica (type checker ty) scalata a 106.080 esecuzioni tramite batching e cache globale: ∼29.000 analisi ridondanti evitate e tempo di elaborazione dell'intero dataset ridotto da minuti per variante a ∼76 s.
- Generazione di una dashboard offline (Jinja2, Tailwind CSS, Monaco Editor) con timeline delle esecuzioni, diff del codice ed evidenziazione degli errori; validata con uno studio di usabilità con un docente.

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, Liceo Paolo Giovio, Como, Italia *2018 – 2023*

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Tirocinante Data Engineering *Set 2025 – Dic 2025*
Brightside Capital, Lugano, Svizzera

- Automazioni Python per importare, mappare ed esportare dati bancari da AWS nello schema del database interno.
- Mapping di dataset bancari eterogenei su uno schema unificato e controlli di validazione sull'affidabilità dei dati.
- Diagnosi e risoluzione di problemi preesistenti nella pipeline di elaborazione dati, con contributo al suo sviluppo.

PROGETTI SELEZIONATI

Frantic: Pandora's Box – App Companion Digitale (personale, individuale) *Demo online | GitHub*
React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, Vitest, Netlify

- Web app mobile-first che funge da segnapunti e guida alle regole per il gioco di carte Frantic: punteggi automatici, classifica in tempo reale, estrazione delle carte regola ed enciclopedia di 94 carte in 4 lingue (EN, DE, FR, IT).
- Motore di gioco tipizzato con salvataggio automatico e import/export JSON; 20 suite di test Vitest; deploy su Netlify.

OptiMove – Pianificatore logistico basato su SAT (progetto di gruppo, lead frontend) *GitHub*
Python, PySAT (Glucose-3), FastAPI, Vue 3, Tailwind CSS, Docker

- Codifica di un problema di pianificazione logistica multi-agente in CNF proposizionale (13 gruppi di vincoli) per trovare piani a tempo minimo; backend FastAPI con solver in processi isolati e visualizzatore animato in Vue 3.

Meme Search Engine (team di 2, lead backend) *GitHub*
Python, Scrapy, Playwright, Apache Solr 9, Carrot2, Vue 3, Nginx, Docker Compose

- Sistema di information retrieval containerizzato: crawler per 4 piattaforme con deduplicazione e cache, indicizzazione automatica in Solr e clustering tematico Carrot2 Lingo, con interfaccia Vue 3 dietro reverse proxy Nginx.

SEWorld – Piattaforma educativa con IA (team di ∼20) *GitHub*
Java 21, Spring Boot 3, Spring AI, Ollama, PostgreSQL 17, Vue 3, Docker

- Funzionalità frontend e backend per valutazione degli esercizi tramite LLM, statistiche e feedback dinamico.

Altri progetti: Battleship (Java, design pattern, IA di gioco) • Snake (Racket, 140 unit test) • Portfolio (Vue 3, GitHub Actions)

COMPETENZE E INTERESSI

Programmazione	Python, Java, TypeScript, JavaScript, SQL, C, C++, Bash, Racket
Dati e Backend	PostgreSQL (schemi, CTE, migrazione da MySQL), Solr, Spring Boot, FastAPI, REST
Frontend	React, Vue 3, Vite, Tailwind CSS, Bootstrap, Jinja2, HTML5, CSS3, Web Components
DevOps e Test	AWS, Docker, Nginx, GitHub Actions, Netlify, Git, GitLab, Linux, Vitest, JUnit, pytest, LaTeX
Lingue	Italiano (madrelingua) • Inglese (B2)
Interessi	Ex calciatore a livello professionistico • Moto • Sci • Film e serie TV